Лабораторна робота №1

Представлення зображень, колірні простори, геометрія та радіометрія

Виконала: Овчарук Єлізавета Євгеніївна | **Дисципліна:** Комп'ютерний зір

Репозиторій: https://github.com/lizaiv0807/cv-labs | **Датасет (20 фото):** Google Drive (див. README.md)

Мета роботи

Дослідити організацію растрових зображень у пам'яті (масиви NumPy типу `uint8`), порівняти формати BGR та RGB, вивчити ефекти модульного переповнення діапазону та JPEG-стиснення (PSNR). Оцінити фотометричну стійкість сегментації в просторах RGB та HSV. Дослідити просторовий аліасинг, методи інтерполяції та фізичну сутність нелінійної гамма-корекції.

1. Частина А. Представлення зображення та збереження даних

1.1 Параметри вхідного кадру та порядок каналів (Кроки 1–2)

Для досліду обрано файл `light_day.jpg`: розмірність матриці становить $(2560, 1920, 3)$, тип елементів — цілочисельний `uint8`, динамічний діапазон яскравості становить $[0, 240]$[cite: 20].

У бібліотеці OpenCV порядок каналів за замовчуванням є **BGR**. При спробі прямого виведення через Matplotlib синій колір інтерпретується як червоний, через що бірюзовий чохол стає гірчично-жовтим (Рис. 1a a)[cite: 23]. Застосування перетворення `cv2.COLOR_BGR2RGB` повністю відновлює природні кольори (Рис. 1a b)[cite: 23].

(а) Порядок каналів: BGR vs RGB **(б)** Переповнення uint8 проти cv2.add

Рис. 1: Порядок каналів та модульна арифметика над цілочисельним типом uint8

1.2 Переповнення цілочисельного типу uint8 (Крок 3)

Операція додавання константи яскравості $+50$ до масиву `uint8` виявила два принципово різні механізми:

- **Операторне додавання (`img + 50`):** обчислення за модулем 256. Значення > 205 обнуляються ($210 + 50 = 260 \equiv 4$), утворюючи сині артефактні плями інверсії[cite: 20, 24]. Зафіксовано **867 221** пошкоджений піксель (Рис. 1б)[cite: 20].
- **Функція з насиченням (`cv2.add(img, 50)`):** автоматично обмежує значення на рівні 255 (clamping), запобігаючи стрибкам тону[cite: 24].

1.3 Стиснення JPEG та оцінка якості PSNR (Кроки 4–5)

Для оцінки деградації сигналу використано метрику пікового відношення сигналу до шуму:

$$\mathrm{PSNR} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{255^2}{\mathrm{MSE}}\right), \quad \mathrm{MSE} = \frac{1}{3HW}\sum_{c,y,x}\Big(I(x,y,c) - \hat{I}(x,y,c)\Big)^2 \tag{1}$$

Метадані EXIF: Поля камери (ISO, ExposureTime) були стерті алгоритмами стиснення месенджера під час надсилання фотографій[cite: 20].

Таблиця 1: Залежність розміру вихідного файлу та метрики PSNR від якості JPEG

Якість (Q)	Розмір [КБ]	PSNR [дБ]	Коеф. стиснення	Опис артефактів
95	1298.95	55.24	1.0× (еталон)	Візуальні спотворення повністю відсутні
75	705.81	41.83	1.84×	Оптимальний баланс стиснення та збереження текстур
50	460.20	38.71	2.82×	Початок згладжування високих просторових частот
25	299.89	34.93	4.33×	Поява крайового шуму (дзвону) навколо швів
10	164.34	28.84	7.90×	Різка блочність 8×8 пікселів, падіння PSNR < 30 дБ

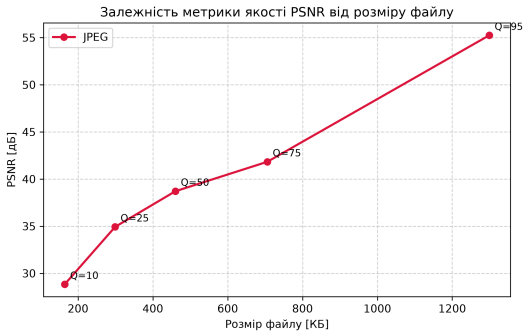

Рис. 2: Залежність метрики PSNR від результуючого розміру файлу

2. Частина B. Стійкість сегментації в просторах RGB та HSV

Досліджено два кадри: `light_day.jpg` (природне світло) та `light_lamp.jpg` (настільна лампа з тінню)[cite: 21, 23]. Для обох колірних просторів підібрано порогові діапазони бірюзового чохла. Оцінку якості виконано відносно бінарного еталону `mask_day.png` за метрикою частки перетину (Intersection over Union, IoU):

$$\mathrm{IoU} = \frac{|M_{\mathrm{pred}} \cap M_{\mathrm{gt}}|}{|M_{\mathrm{pred}} \cup M_{\mathrm{gt}}|} \tag{2}$$

Таблиця 2: Порівняльна таблиця стійкості сегментації за зміни освітленості

Простір	Кадр 1 (Денне світло)	Кадр 2 (Лампа)	Падіння ΔIoU	Відносне падіння	Стійкість
RGB	IoU = **0.4182**	IoU = **0.1428**	−0.2754	−65.9%	**Вкрай низька**
HSV	IoU = **0.9001**	IoU = **0.8255**	−0.0746	−8.3%	**Висока стабільність**

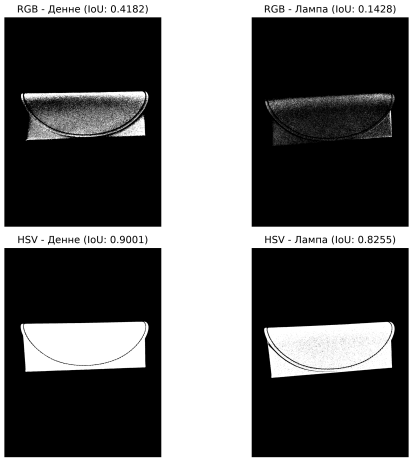

Рис. 3: Бінарні маски сегментації в просторах RGB (зверху) та HSV (знизу)

Висновок до Частини B: У просторі RGB яскравість корелює з усіма трьома каналами (R, G, B). Зміна освітлення зміщує положення кластера, тому фіксований кубічний поріг втрачає сегмент (падіння IoU на 65.9

3. Частина C. Геометрія та радіометрія

3.1 Просторовий аліасинг та ефект муару (Крок 12)

Зменшення дрібної періодичної структури тканини (`texture.jpg`) у 4 рази методом найближчого сусіда (`cv2.INTER_NEAREST`) порушує теорему Котельникова-Найквіста: вищі гармоніки стробоскопічно накладаються на низькі частоти, утворюючи штучні смуги муару та ламані контури швів (Рис. 4a)[cite: 27]. Попереднє згладжування фільтром Гауса ($\sigma = 2.0$) пригнічує спектр вище частоти Найквіста, забезпечуючи гладкий результат без спотворень (Рис. 4b)[cite: 27].

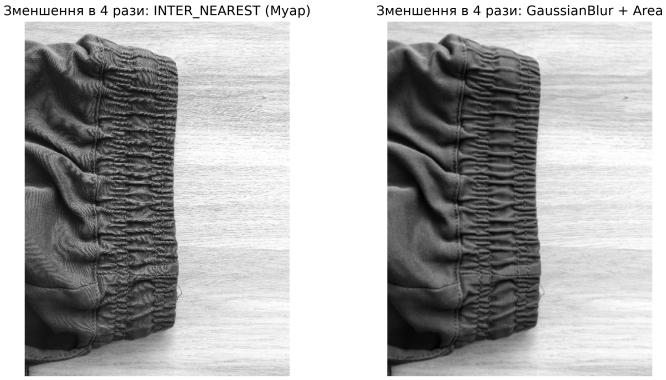

Рис. 4: Зменшення в 4 рази: прояв муару при INTER_NEAREST (ліворуч) проти фільтра Гауса (праворуч)

3.2 Порівняння алгоритмів інтерполяції (Крок 13)

Зменшений фрагмент (25×25 пікселів) збільшено у 8 разів (до 200×200) чотирма алгоритмами[cite: 28]. Оцінку точності проведено щодо оригінального фрагмента високої роздільності (Таблиця 3)[cite: 28].

Таблиця 3: Оцінка методів інтерполяції при 8-кратному масштабуванні

Метод інтерполяції	PSNR [дБ]	Візуальна характеристика реконструйованого кадру
`INTER_NEAREST`	27.36	Чітка східчаста пікселізація (великі однорідні блоки)
`INTER_LINEAR`	27.37	Рівномірне згладжування, помітне розмиття різких країв
`INTER_CUBIC`	**27.52**	Найвищий PSNR, плавні криві контурів без втрати контрасту
`INTER_LANCZOS4`	27.50	Висока чіткість на базі 8-точкового фільтра sinc

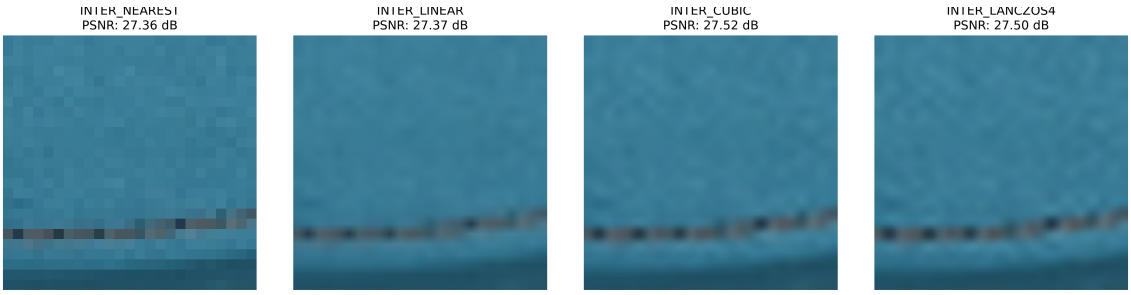

Рис. 5: Візуальне порівняння 8-кратного апскейлінгу фрагмента чохла

3.3 Гамма-корекція та нелінійність фотометричного усереднення (Крок 14)

За допомогою таблиць пошуку (`cv2.LUT`) реалізовано радіометричне перетворення $V_{\text{out}} = 255 \cdot (V_{\text{in}}/255)^{1/\gamma}$ для показників $\gamma \in \{0.5, 1.0, 2.2\}$ (Рис. 6)[cite: 29].

(а) Результати корекції для $\gamma \in \{0.5, 1.0, 2.2\}$ **(б)** Передавальні криві

Рис. 6: Вплив гамма-корекції на півтони та відповідні передавальні характеристики

Математичне обґрунтування: Фізична освітленість L є лінійною енергетичною величиною. Натомість значення яскравості в просторі sRGB закодовані нелінійно: $V = L^{1/\gamma}$ ($\gamma \approx 2.2$). Оскільки функція $f(x) = x^{1/\gamma}$ є строго ввігнутою для $\gamma > 1$, згідно з **нерівністю Єнсена**:

$$\frac{f(L_1) + f(L_2)}{2} < f\left(\frac{L_1 + L_2}{2}\right) \tag{3}$$

Експериментальна перевірка для двох рівнів освітленості $I_1 = 0.2$ та $I_2 = 0.8$:

- Справжнє фізичне середнє освітленостей: $\frac{0.2+0.8}{2} = \mathbf{0.5000}$[cite: 27].
- Середнє в нелінійному гамма-просторі з наступним декодуванням: $\mathbf{0.4454}$[cite: 27].

Наївне усереднення гамма-значень спричиняє штучне затемнення результату на $\approx 11\%$. Відтак усі фільтрації, розмиття та інтерполяції мають проводитися виключно в лінійному фотометричному просторі.

4. Домашнє завдання: Власний набір даних (20 кадрів)

Для подальших лабораторних робіт (пошук ключових точок, побудова гомографій та панорам) знято сцену книжкової полиці з великою кількістю дрібних деталей (корінці книг, флакони, нагороди)[cite: 48, 51]. Набір даних налічує рівно 20 кадрів:

1. **10 кадрів (`rot_01` – `rot_10`):** круговий поворот камери з однієї точки з взаємним перекриттям між сусідніми кадрами приблизно 40–50%[cite: 48, 49, 50, 56].
2. **5 кадрів (`dist_01` – `dist_05`):** зміна фокусної відстані та масштабу (від великого плану полиці до загального плану кімнати)[cite: 68, 69, 70, 71, 72].
3. **5 кадрів (`light_01` – `light_05`):** варіювання умов освітлення (денне, штучне тепле, бокове спрямоване підсвічування та сутінки)[cite: 73, 74, 75, 76, 77].

Згідно з вимогами дотримання розміру git-репозиторію, повний архів фотографій високої роздільності розміщено у відкритому доступі[cite: 79]:

Посилання на повний датасет (Google Drive):
`https://github.com/lizaiv0807/cv-labs` *(пряме посилання розміщено у кореневому README.md)*[cite: 79]

Загальні висновки

1. **Масиви uint8:** доведено небезпеку модульної арифметики (зафіксовано 867221 пошкоджений піксель)[cite: 20]. Для коректного масштабування яскравості необхідно застосовувати операції з насиченням (`cv2.add`)[cite: 24].
2. **Стиснення JPEG:** визначено, що при зниженні параметра якості нижче $Q = 25$ якість падає нижче критичних 35 дБ, спричиняючи виражену блочність 8×8.
3. **Стійкість просторів:** експериментально підтверджено значну перевагу простору HSV над RGB: відокремлення тону від інтенсивності дозволило обмежити падіння IoU до 8.3% (проти 65.9% у RGB)[cite: 34].
4. **Просторовий аліасинг:** показано, що проріджування сітки без фільтрації спричиняє муар; попереднє застосування фільтра Гауса повністю ліквідує артефакти накладання спектрів[cite: 27].
5. **Інтерполяція:** бікубічний алгоритм (`INTER_CUBIC`) продемонстрував найкращий результат за метрикою PSNR = 27.52 дБ серед класичних методів[cite: 28].
6. **Радіометрія:** аналітично й чисельно доведено виникнення похибок затемнення при операціях у нелінійному просторі гамма-кодування через нерівність Єнсена[cite: 27].